

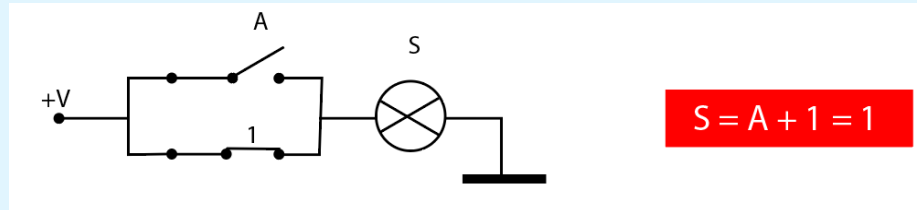
Álgebra de Boole

El álgebra de Boole es una teoría matemática que nos va a permitir operar con números binarios.

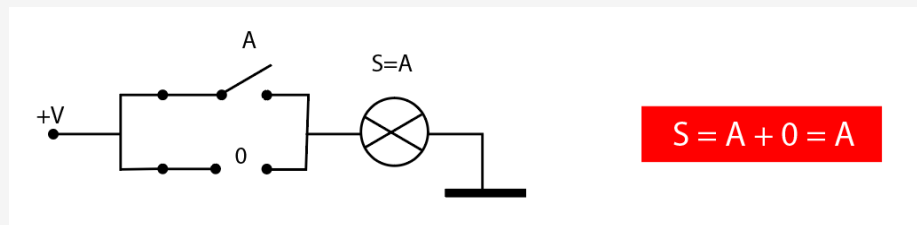
El álgebra de Boole fue desarrollada en 1847 por George Boole.

Postulados

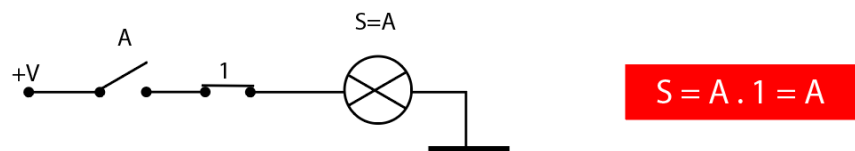
Componente



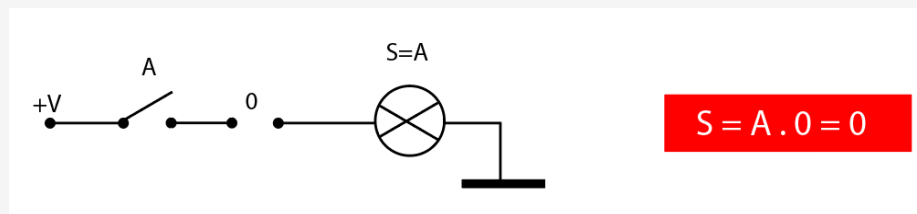
Componente



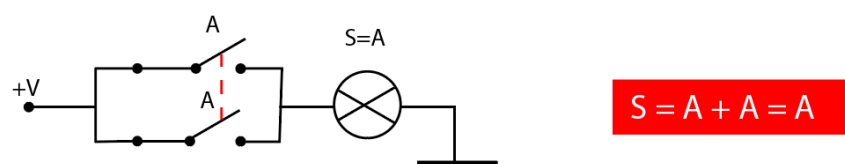
Componente



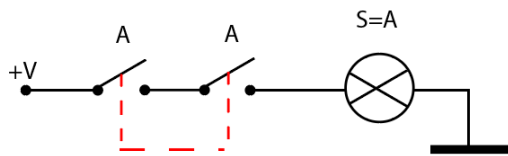
Componente



Componente

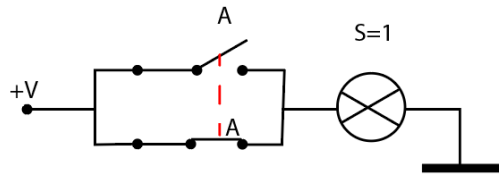


Componente



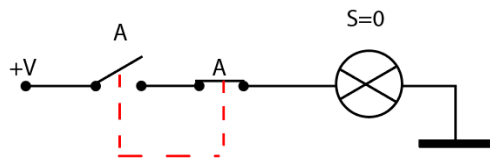
$$S = A \cdot A = A$$

Componente



$$S = A + \overline{A} = 1$$

Componente



$$S = A \cdot \overline{A} = 0$$

Si se invierten los dos terminos de una igualdad, esta permanece igual

$$S = A + B \text{ es igual a } \overline{S} = \overline{A + B}$$

$$S = A \cdot B \text{ es igual a } \overline{S} = \overline{A \cdot B}$$

Propiedades

Conmutativa

$$A + B \text{ es igual a } B + A$$

$$A \cdot B \text{ es igual a } B \cdot A$$

Asociativa

$$A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot B \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

Distributiva

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

Teoremas

Teorema 1

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

Teorema 2

$$A + \overline{A} \cdot B = A + B$$

$$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$$

Teorema 3 - Leyes de Morgan

$$\overline{A + B + C + \dots + N} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \dots \cdot \overline{N}$$

$$\overline{A \cdot B \cdot C \cdot \dots \cdot N} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \dots + \overline{N}$$

Simplificación algebraica de funciones lógicas

Con la ayuda de los postulados, propiedades, y teoremas del álgebra de Boole es posible simplificar una función lógica hasta su mínima expresión, con lo que se consigue construir circuitos lógicos más sencillos y económicos.

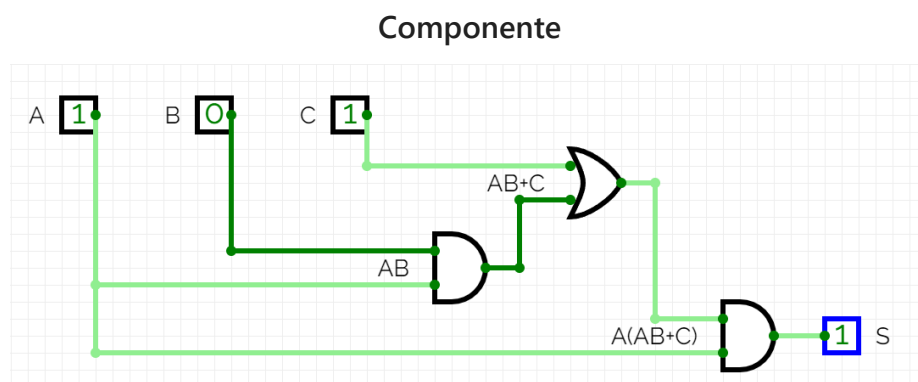
Actividad resuelta

Simplificar la siguiente función y realiza los diagramas lógicos antes y después de la simplificación:

EXPRESIÓN

$$S = A \cdot (A \cdot B + C)$$

REPRESENTACIÓN



SIMPLIFICACIÓN

PASO 1: Propiedad distributiva

$$S = A \cdot (A \cdot B + C) = A \cdot A \cdot B + A \cdot C = (A \cdot A) \cdot B + A \cdot C$$

PASO 2: Postulado $A \cdot A = A$

$$S = A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$$

Componente

